



STA3115 탐색적자료분석 Final Project

건강보험 데이터를 활용한 질병별 의료 이용 현황 및 변화 양상 분석

Team 9 박지은 조준태 지민구

INDEX

목차

- 01 프로젝트 배경
- 02 데이터 소개
- 03 [A] 현재 의료비 구조의 특징
[B] 최근 급증하고 있는 변화 포착
[C] 저출산 고령화와 의료비
- 04 시사점
- 05 한계점 및 보완점

01 프로젝트 배경

저출산 고령화 시대, 의료비는 어디로 향하는가

발등 불 떨어진 건강보험 올해부터 적자...3년 내 고갈

공적연금, 40년내 줄줄이 고갈...건강보험은 8년 뒤 바닥난다

치매 환자 100만명 눈앞...가족 절반 "돌봄 부담"

신생아 중환자 매년 46만명... 고령 산모 시대 '위험한 출산'

저출산 고령화가 한국인 입원 사유-의료비 1위도 바꿨다

01 프로젝트 배경

저출산 고령화 시대, 의료비는 어디로 향하는가



02 데이터 소개

Korean National Health Insurance Claims Data (HIRA), 2008 ~ 2023

(단위 : 명, 일, 천원)

Unit : Person, Day, KRW 1,000

구 분 Division		진료실인원수 Patients	입내원일수 Visits	요양급여일수 Reimbursed Days	진료비 (천 원) Medical Expense (1,000won)	급여비 (천 원) Benefit (1,000won)
계 Total	계(T)	48,767,822	988,292,603	11,475,215,804	107,276,172,323	80,450,912,118
	입원(I.P)	7,317,434	131,337,135	212,878,706	38,052,215,862	30,900,118,990
	외래(O.P)	48,583,891	856,955,468	11,262,337,098	69,223,956,461	49,550,793,129
1. 특정감염성 및 기생충성 질환 (A00 - B99)	계(T)	10,744,550	27,623,616	230,195,076	2,764,788,123	2,054,024,279
	입원(I.P)	476,469	3,471,752	5,927,667	1,019,803,548	830,644,692
	외래(O.P)	10,541,770	24,151,864	224,267,409	1,744,984,575	1,223,379,587
2. 신생물 (C00 - D48)	계(T)	4,722,625	35,542,342	422,757,864	12,342,858,833	10,759,989,785
	입원(I.P)	713,940	13,966,985	26,238,354	6,469,896,656	5,637,528,561
	외래(O.P)	4,664,180	21,575,357	396,519,510	5,872,962,178	5,122,461,224

건강보험통계연보

기간: 2008년 - 2023년 (16개년)

출처: 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단

<https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020045020000>



연도	연령	진료형태	질병분류_22	진료실인원수	입내원일수	요양급여일수	진료비	급여비	본인부담금	본인부담률
2008	0세	외래	1	197571	440005	455354	8529664.95	6242743.226	2286921.724	0.268113898659056
2008	0세	입원	1	15778	93219	154124	9428360.61	8618636.9	809723.71	0.0858817077001895
2008	0세	외래	2	3621	9202	12234	643665.64	519735.482	123930.158	0.192538097885728
2008	0세	입원	2	454	8717	13730	2227314.51	2033177.01	194137.5	0.0871621403840269

02 데이터 소개

Korean National Health Insurance Claims Data (HIRA), 2008 ~ 2023

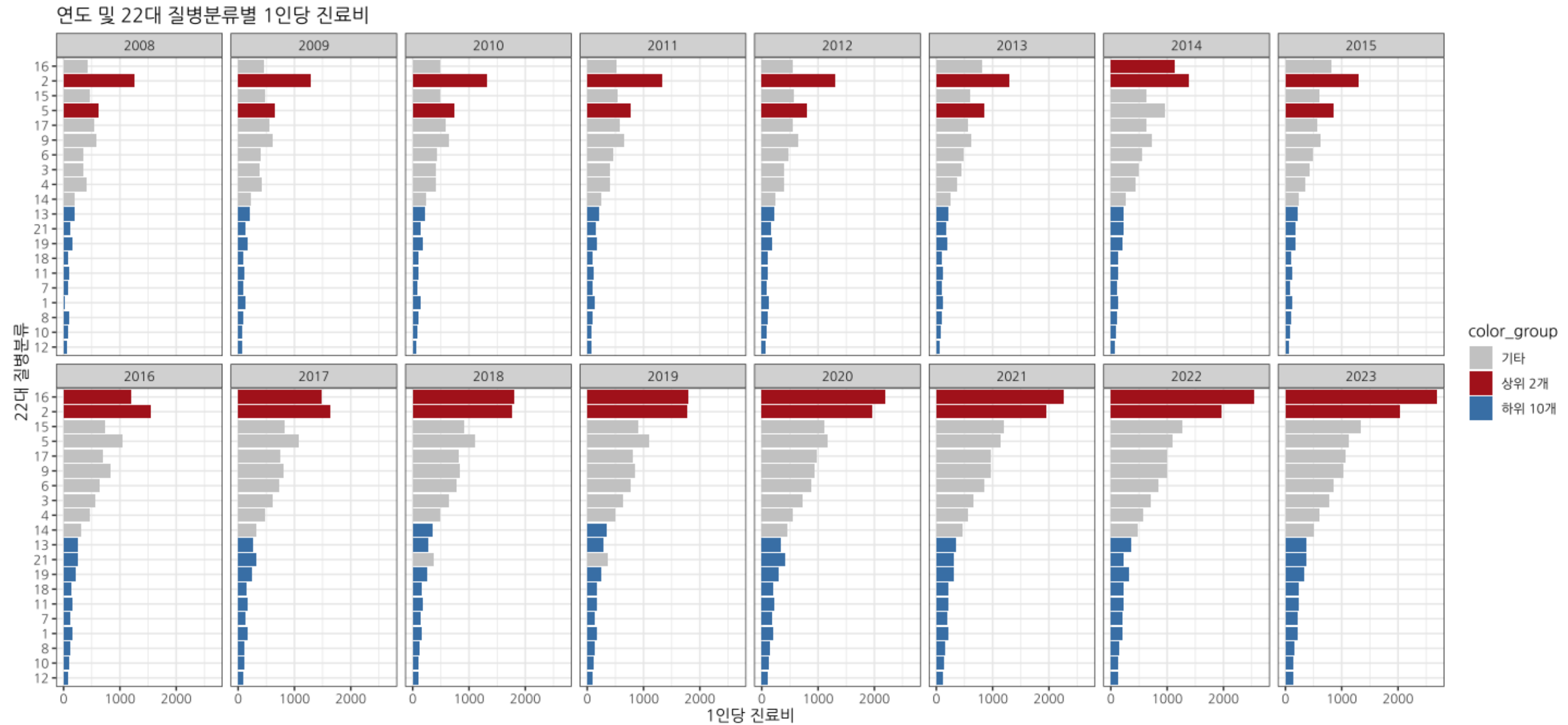
☑ 변수

연도	2008년 ~ 2023년
연령	5세 단위 연령 구분
진료형태	입원 / 외래
질병분류_22	22대 질병분류
진료실인원수	진료 받은 환자 수
입내원일수	환자의 요양기관 방문 및 입원 일수
요양급여일수	
진료비	급여비 + 본인부담금
급여비	
본인부담금	
본인부담률	본인부담금 / 진료비

22대 질병분류	명칭
1	특정감염성 및 기생충성 질환
2	신생물
3	혈액 및 조혈기관의 질환과 면역기전을 침범한 특정 장애
4	내분비, 영양 및 대사질환
5	정신 및 행동장애
6	신경계의 질환
7	눈 및 눈 부속기관의 질환
8	귀 및 유양돌기의 질환
9	순환기계의 질환
10	호흡기계의 질환
11	소화기계의 질환
12	피부 및 피하조직의 질환
13	근골격계 및 결합조직의 질환
14	비뇨생식기계의 질환
15	임신, 출산 및 산후기
16	주산기에 기원한 특정병태
17	선천성기형, 변형 및 염색체 이상
18	달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상 소견
19	손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과
21	건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인

03 [A] 현재 의료비 구조의 특징

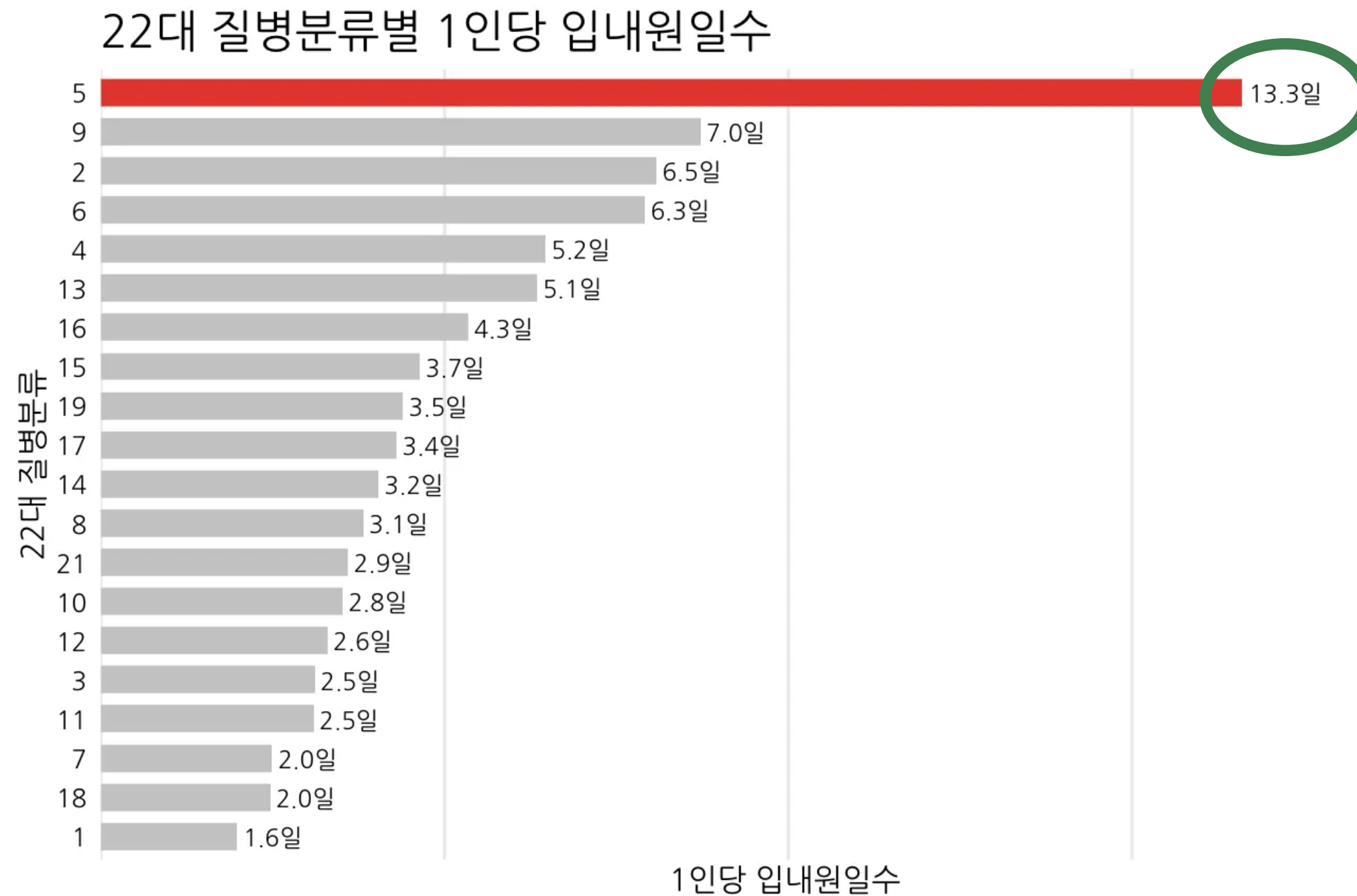
[A-1] 1인당 진료비: 가장 비싼 질병 + 가장 싼 질병



📌 가장 비싼 질병은 2번에서 16번으로 변화, 가장 싼 질병은 매년 대부분 비슷

03 [A] 현재 의료비 구조의 특징

[A-2] 1인당 입내원일수: 가장 긴 시간 동안 치료가 필요한 질병



📌 질병코드 5번 (정신 및 행동장애)의
1인당 입내원일수가 압도적으로 길다

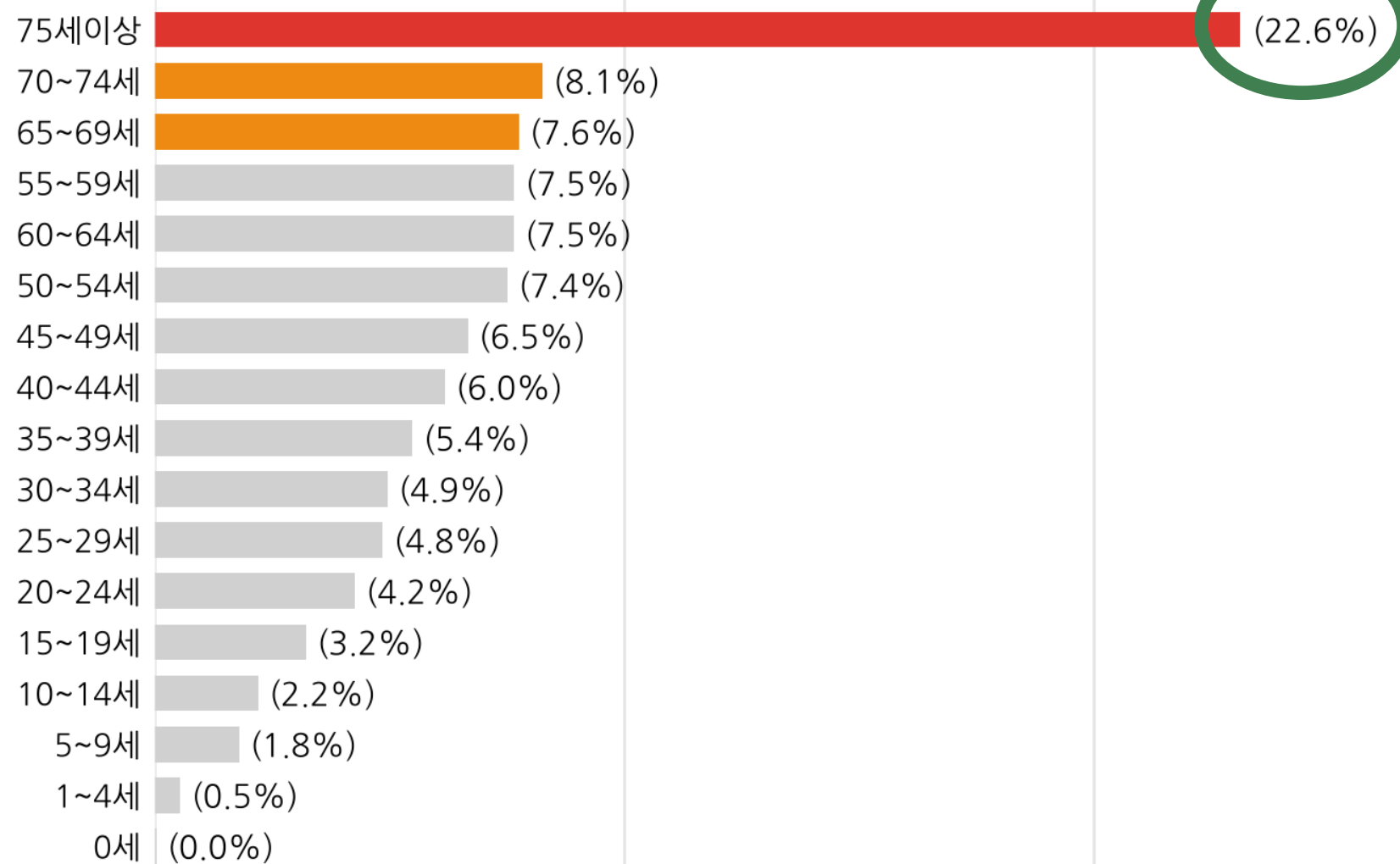


Why?

03 [A] 현재 의료비 구조의 특징

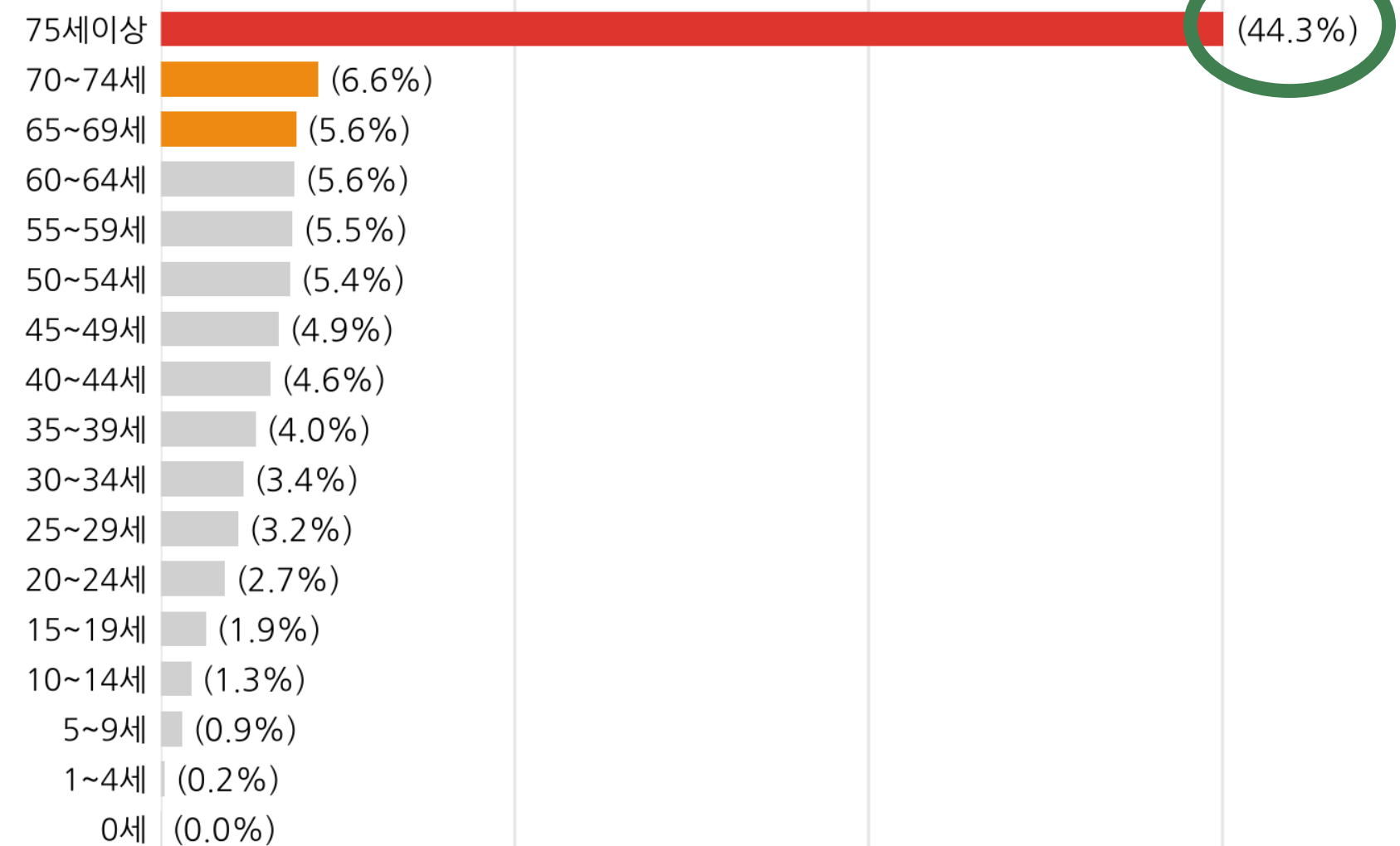
[A-2.1] 질병코드 5번 연령대별 상세 분석

질병코드 5번: 연령대별 환자 수(진료실인원수) 비중
75세 이상 환자는 전체의 약 22.6%를 차지



총 진료실인원수

질병코드 5번: 연령대별 총 입내원일수 비중
환자 수는 22.6%지만, 입원 기간은 전체의 44.3%를 차지



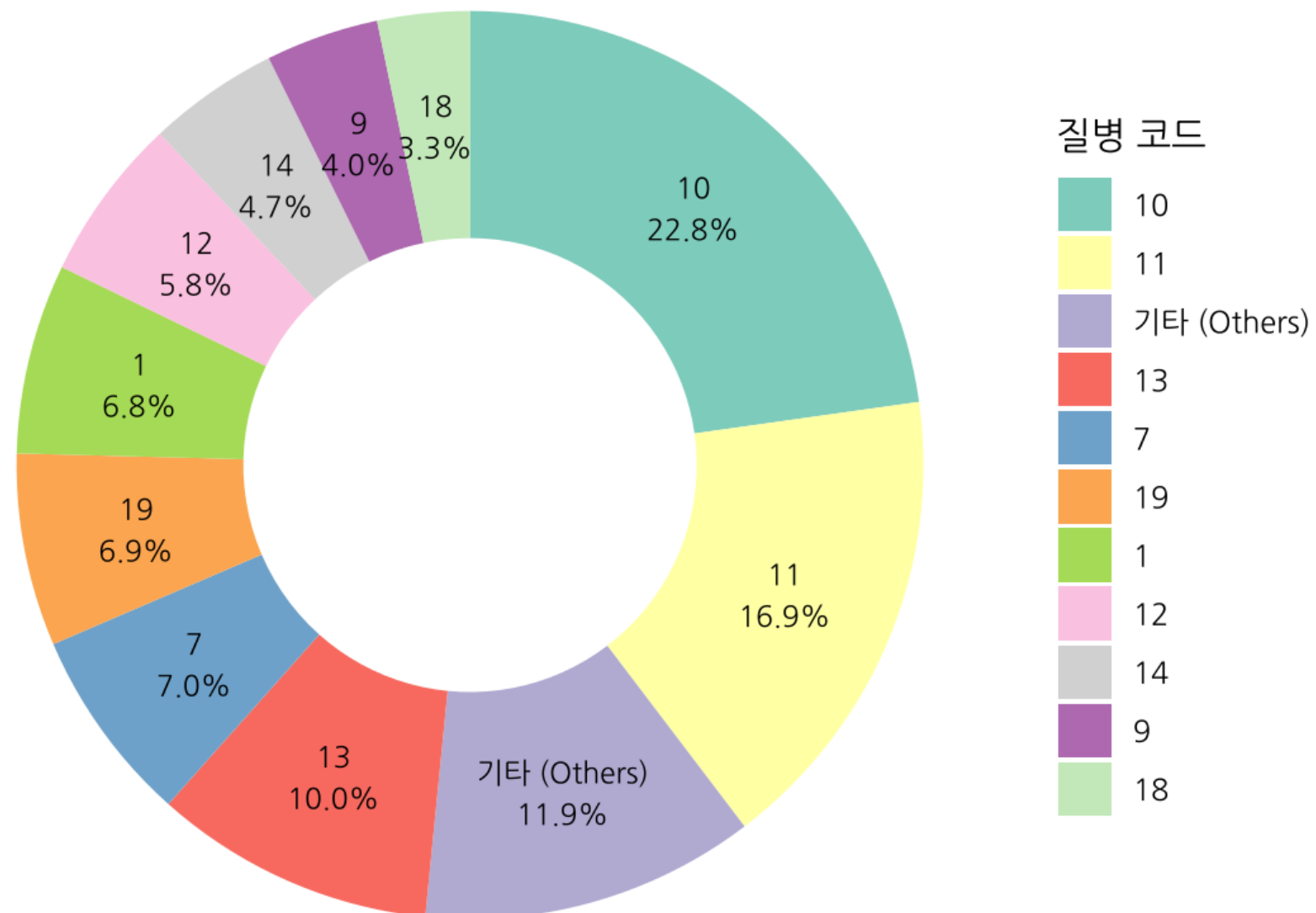
총 입내원일수

03 [A] 현재 의료비 구조의 특징

[A-3] 진료실인원수: 가장 흔한 질병

질병분류별 환자 수 비중 (Top 10)

상위 10개 질병이 전체의 대부분을 차지

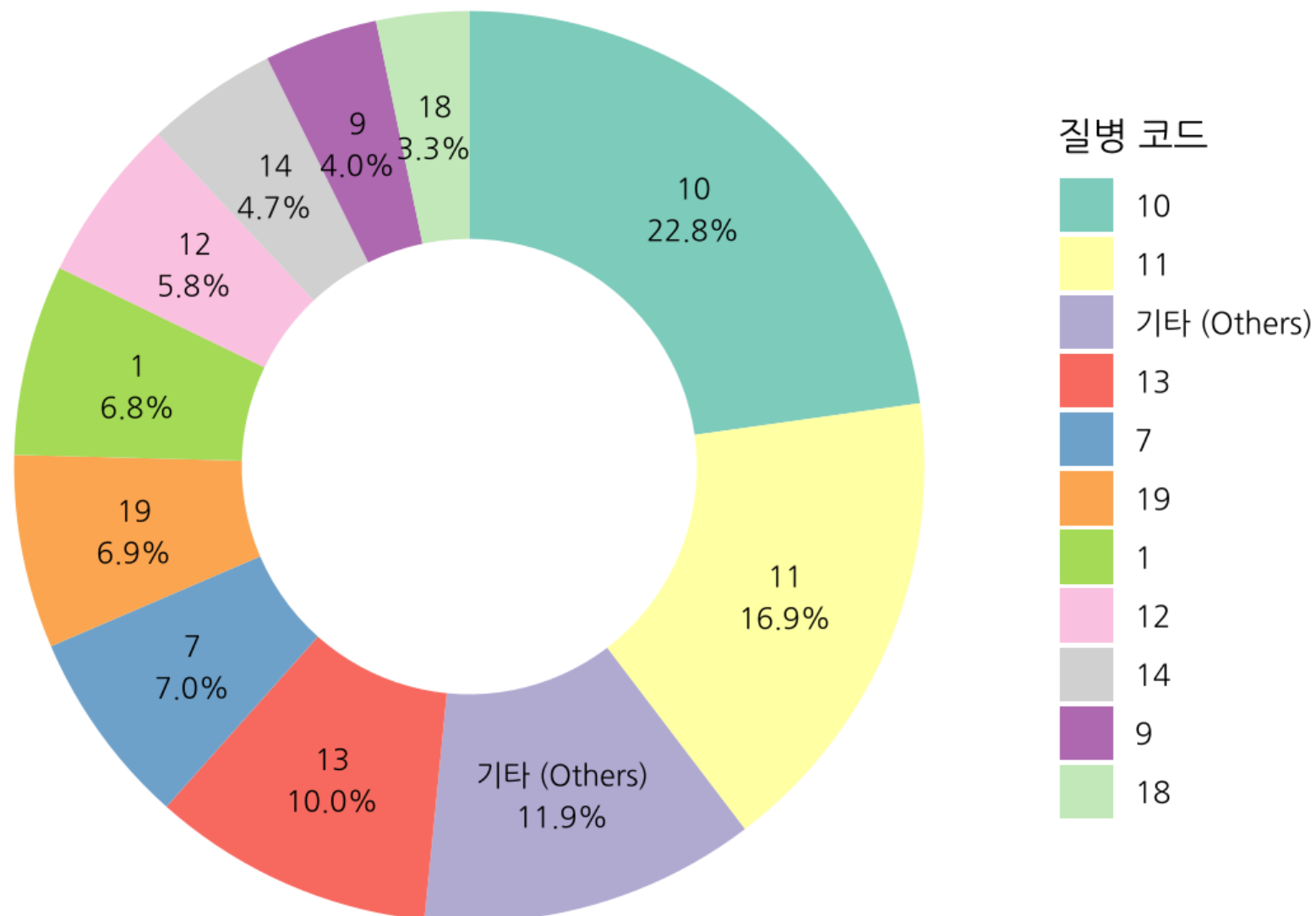


03 [A] 현재 의료비 구조의 특징

[A-3] 진료실인원수: 가장 흔한 질병

질병분류별 환자 수 비중 (Top 10)

상위 10개 질병이 전체의 대부분을 차지



Top 10 저비용 질병 목록 1인당 평균 진료비가 가장 낮은 순서 (2008-2023 종합)

1	질병코드 12번	89,422원
2	질병코드 10번	99,735원
3	질병코드 1번	112,232원
4	질병코드 8번	116,831원
5	질병코드 7번	133,096원
6	질병코드 18번	157,654원
7	질병코드 11번	159,017원
8	질병코드 19번	231,853원
9	질병코드 21번	262,645원
10	질병코드 13번	270,898원

📌 진료실인원수가 많은 질병군과 1인당 평균 진료비가 낮은 질병군이 유사

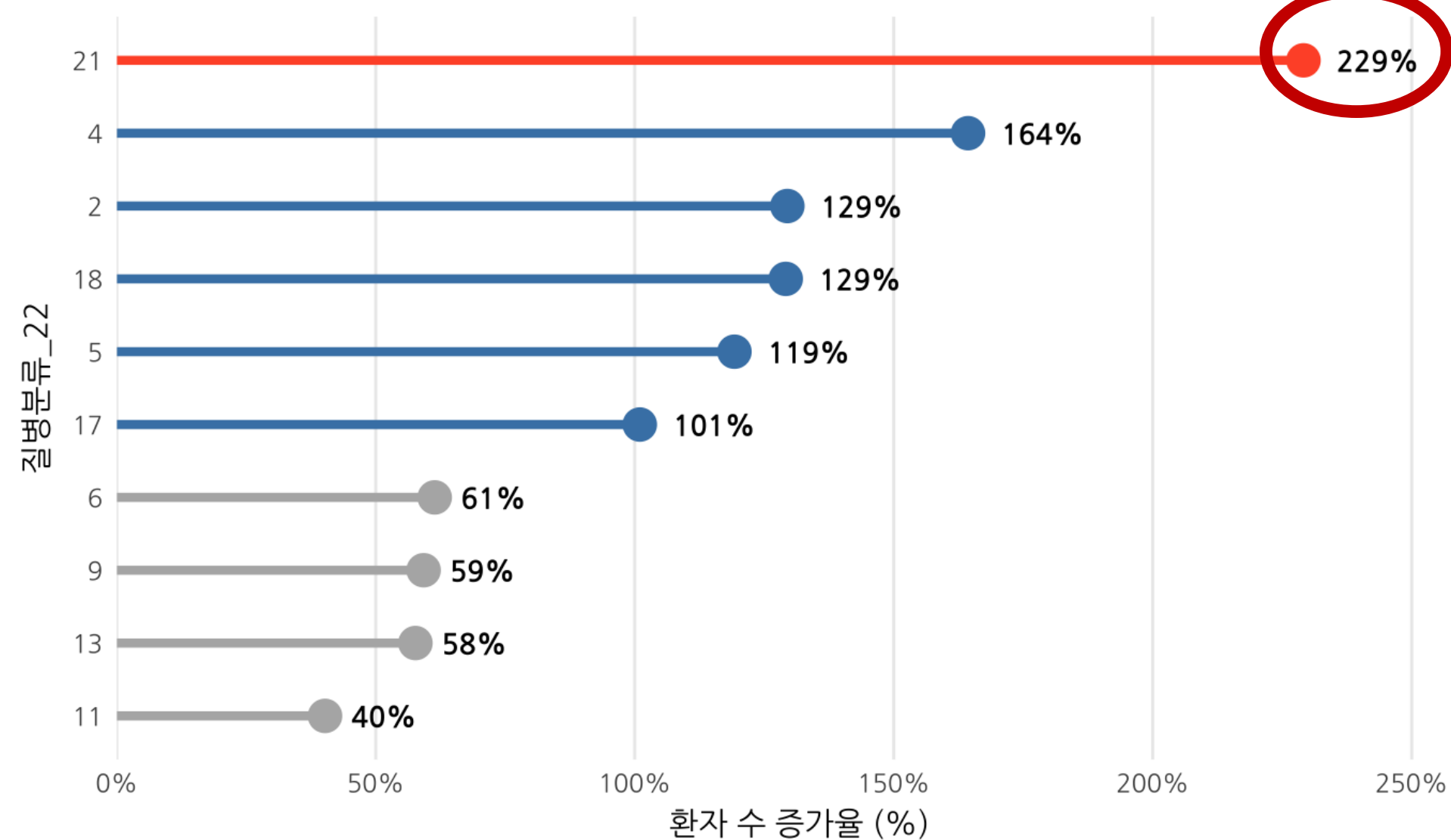
→ 대한민국의 높은 의료 접근성

03 [B] 최근 급증하고 있는 변화 포착

[B-1] 최근 새롭게 증가한 질병

Top 10: 최근 새롭게 유행하는 병 (2008-2023)

초기(2008년) 대비 '환자 수(진료실인원수)' 증가율



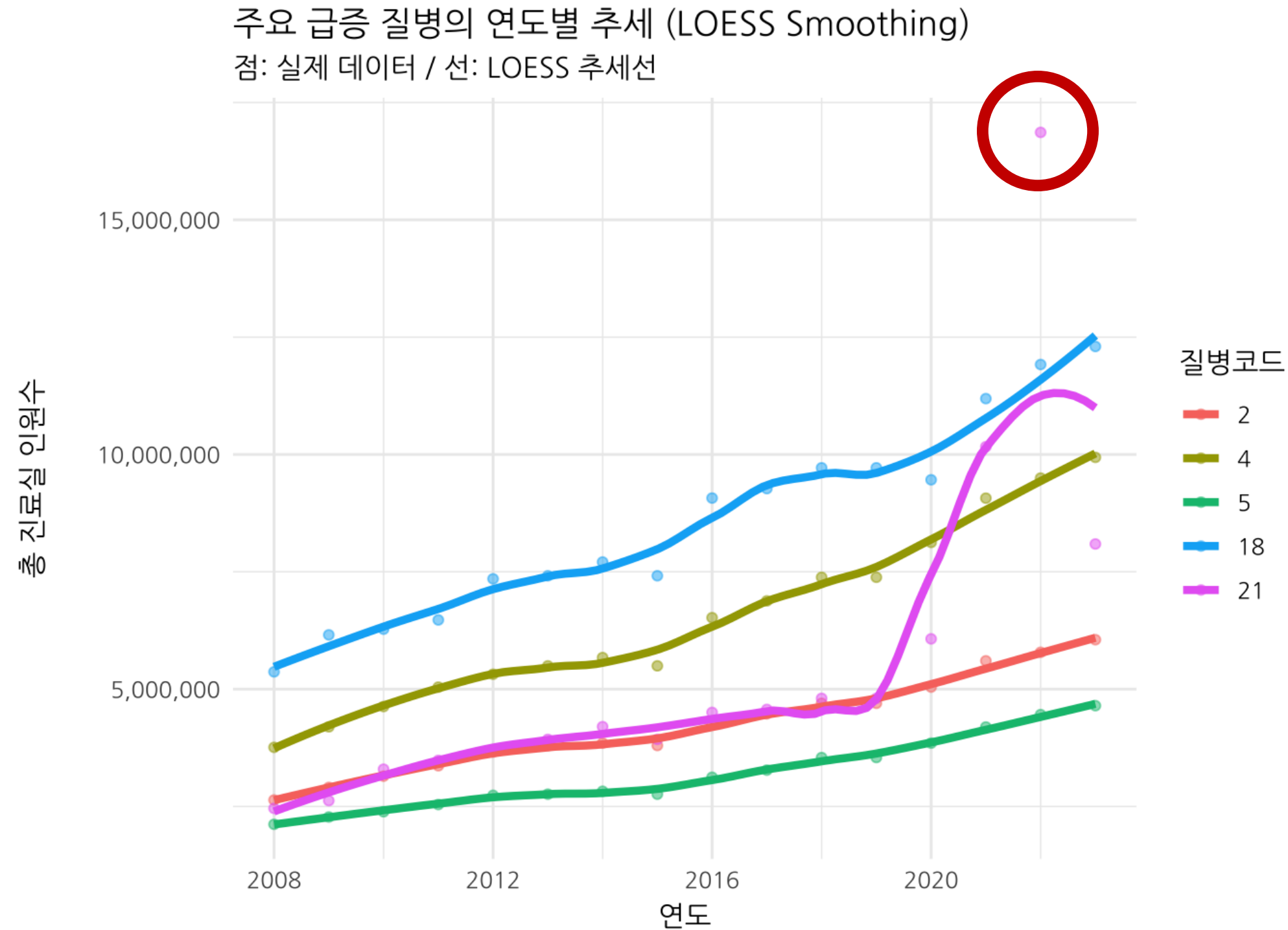
증가율 구간 ● 200% 이상 폭증 ● 100% 이상 증가 ● 100% 미만 증가

📌 질병코드 21번

(건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인)의
증가율이 가장 높다

03 [B] 최근 급증하고 있는 변화 포착

[B-1.1] 주요 급증 질병의 연도별 추세 (LOESS)



주요 급증 질병 5개의 연도별 진료실 인원수 추세를
LOESS smoothing을 통해 확인



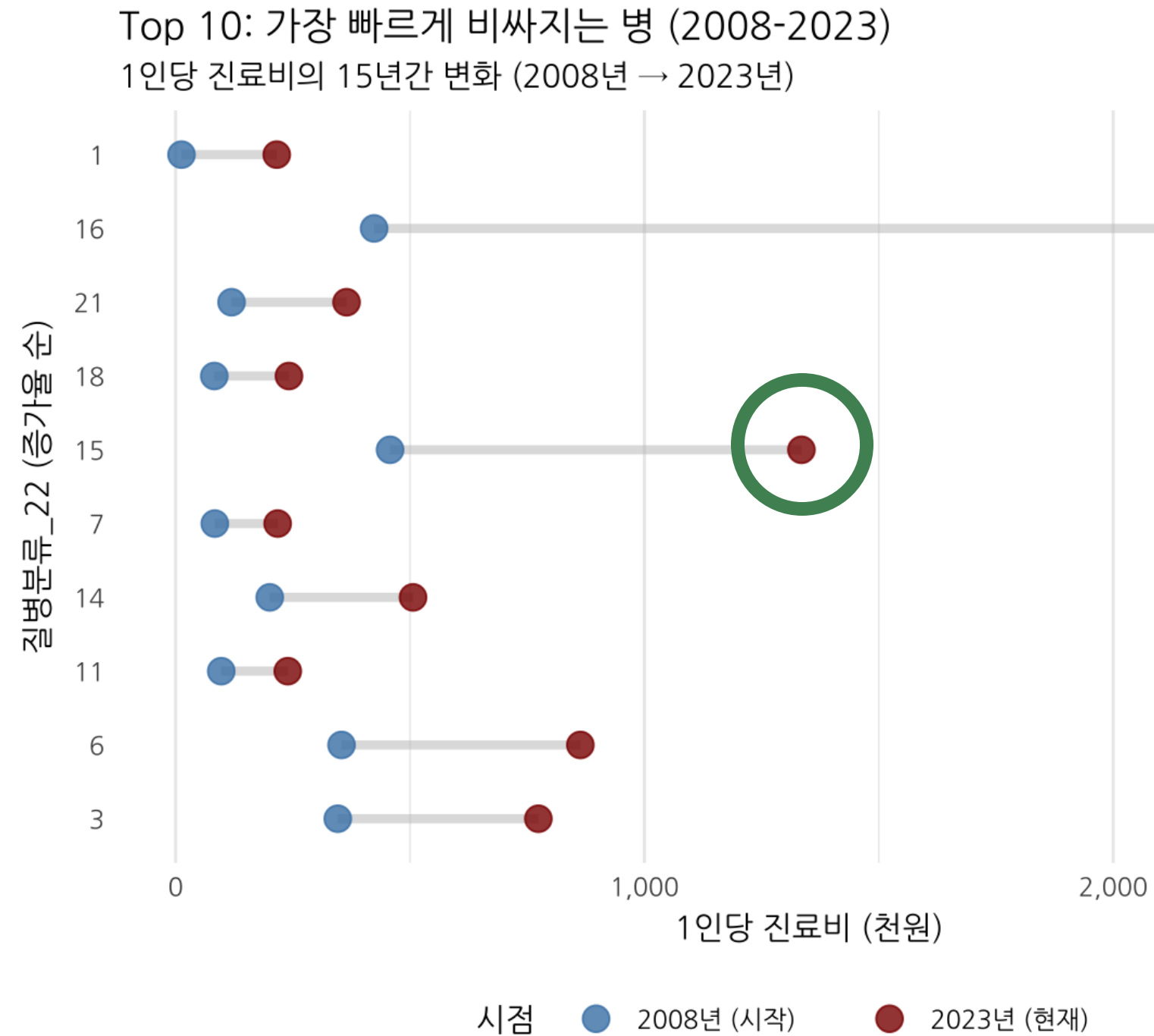
질병코드 21번의 진료실 인원수가
2020년부터 급증하다가
2023년 이후로 감소하는 추세



코로나로 인한 의료 이용과 관련된 현상

03 [B] 최근 급증하고 있는 변화 포착

[B-2] 가장 빠르게 비싸지는 질병



📌 질병코드 15번 (임신, 출산 및 산후기)와
질병코드 16번 (주산기*에 기원한 특정병태)는
1인당 진료비의 증가율 및 증가량이 모두 높다

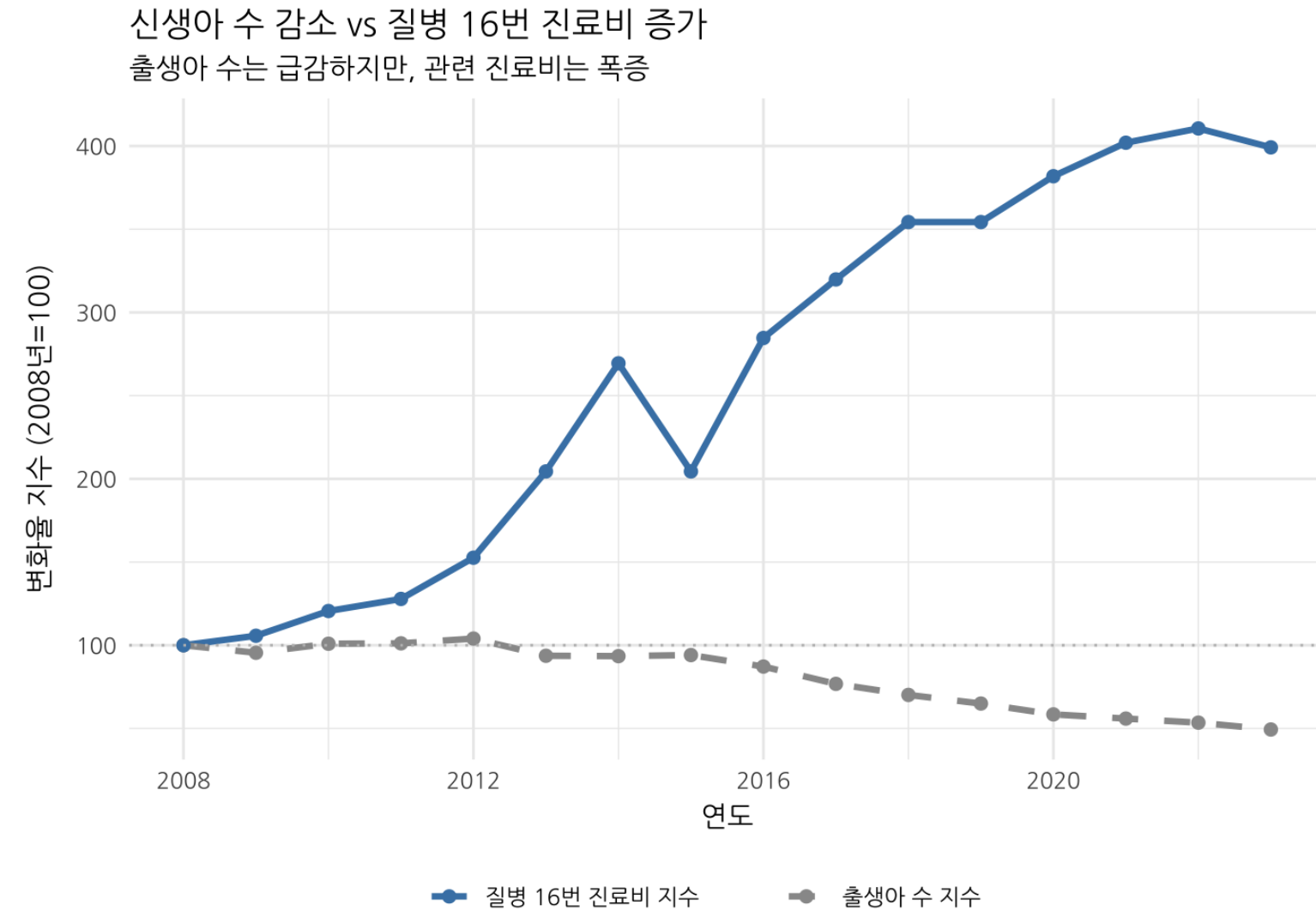
*주산기: 출산 전후의 기간



최근 평균 혼인 연령 증가,
고령 임신, 다태아 증가 등과 관련된 현상

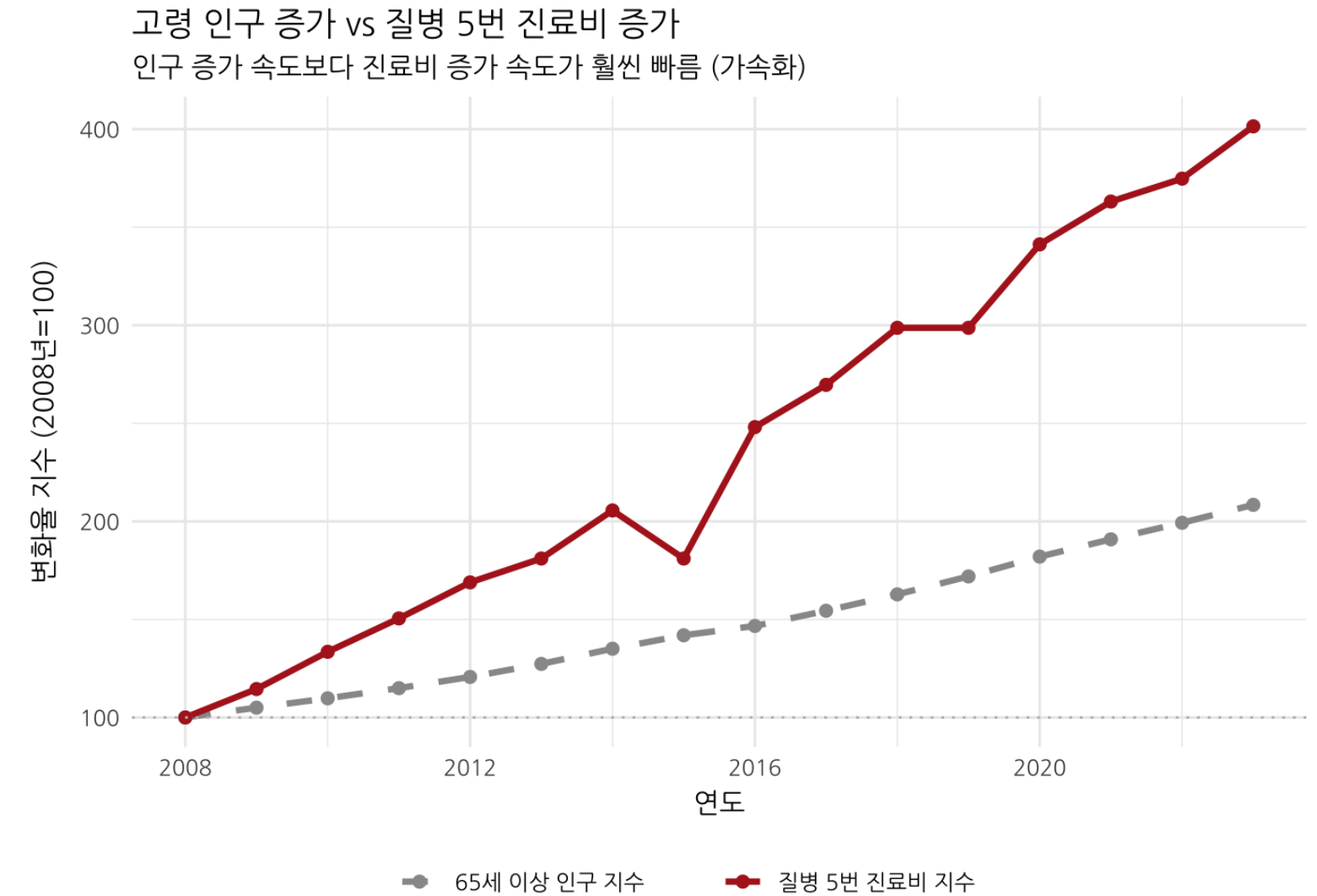
03 [C] 저출산 고령화와 의료비

[C-1] 신생아 수와 16번 진료비



📌 출생아 수는 감소하는데,
16번 진료비는 증가하여 서로 간격이 멀어진다

[C-2] 고령 인구와 5번 진료비



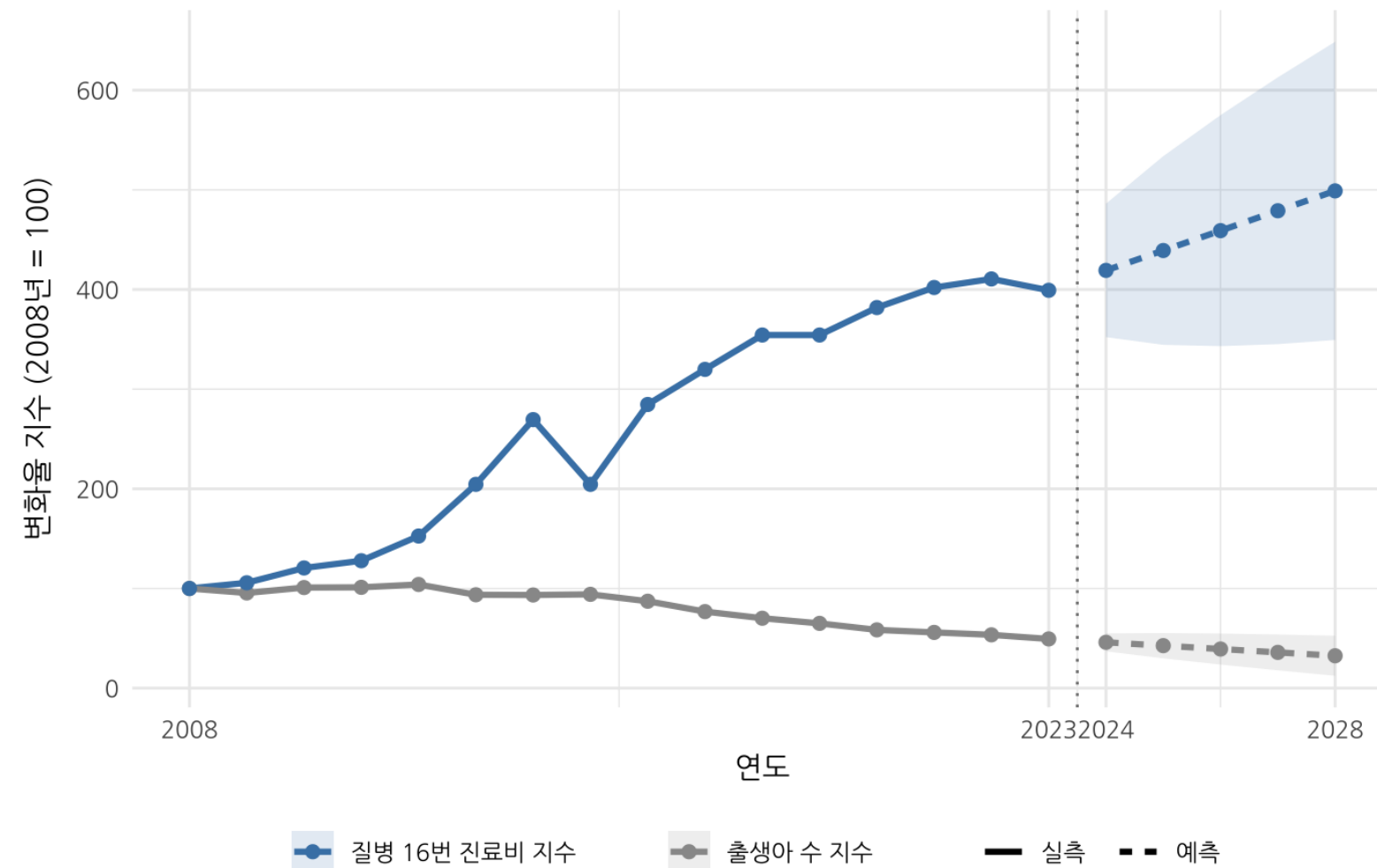
📌 고령 인구와 5번 진료비 모두 증가하는데,
5번 진료비의 증가 속도가 훨씬 빠르다

03 [C] 저출산 고령화와 의료비

[C-1] 신생아 수와 16번 진료비

신생아 수 vs 질병 16번 진료비 (변화율 기준, 실측 + ARIMA 예측)

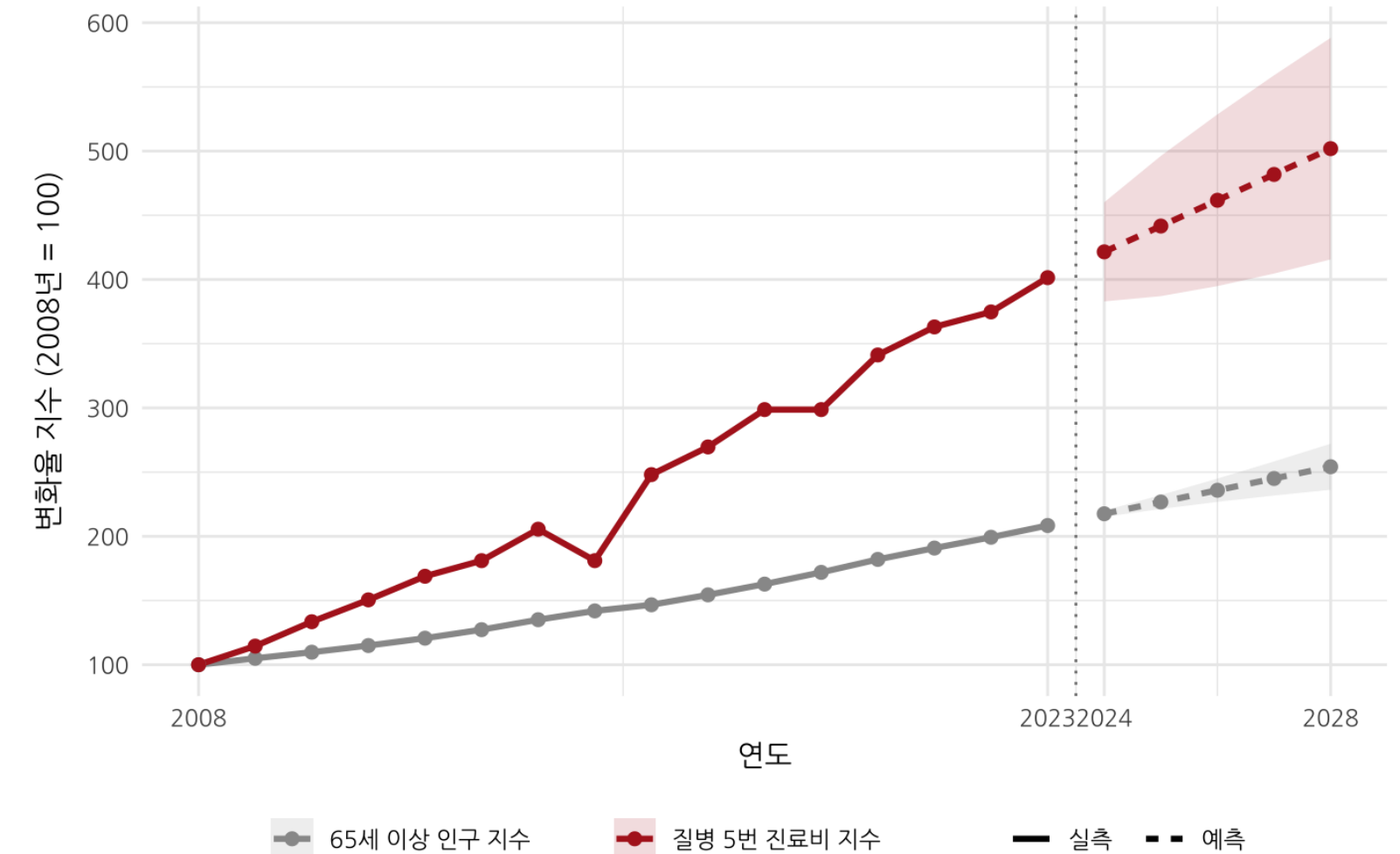
실측: 실선, 예측: 점선, 리본: 95% 신뢰구간 / 2008년 = 100



[C-2] 고령 인구와 5번 진료비

고령 인구 vs 질병 5번 진료비 (변화율 기준, 실측 + ARIMA 예측)

실측: 실선, 예측: 점선, 리본: 95% 신뢰구간 / 2008년 = 100



📌 시계열 모델 (ARIMA) 을 통한 향후 5년 예측 결과,
미래에도 지금과 같은 추세가 유지될 것으로 예상

04 시사점

[C-1] 출산 관련

급여

건강보험 적용 범위



공단부담금
급여의 약 80%

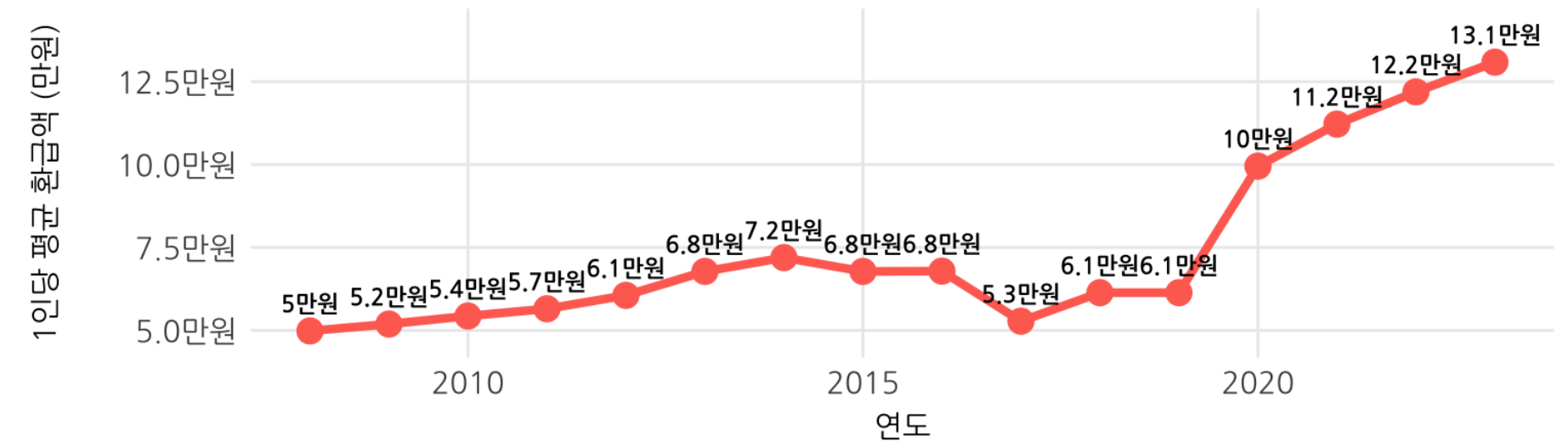
본인부담금
급여의 약 20%

**실손의료보험
신규보장범위**

본인부담금의 약 80%

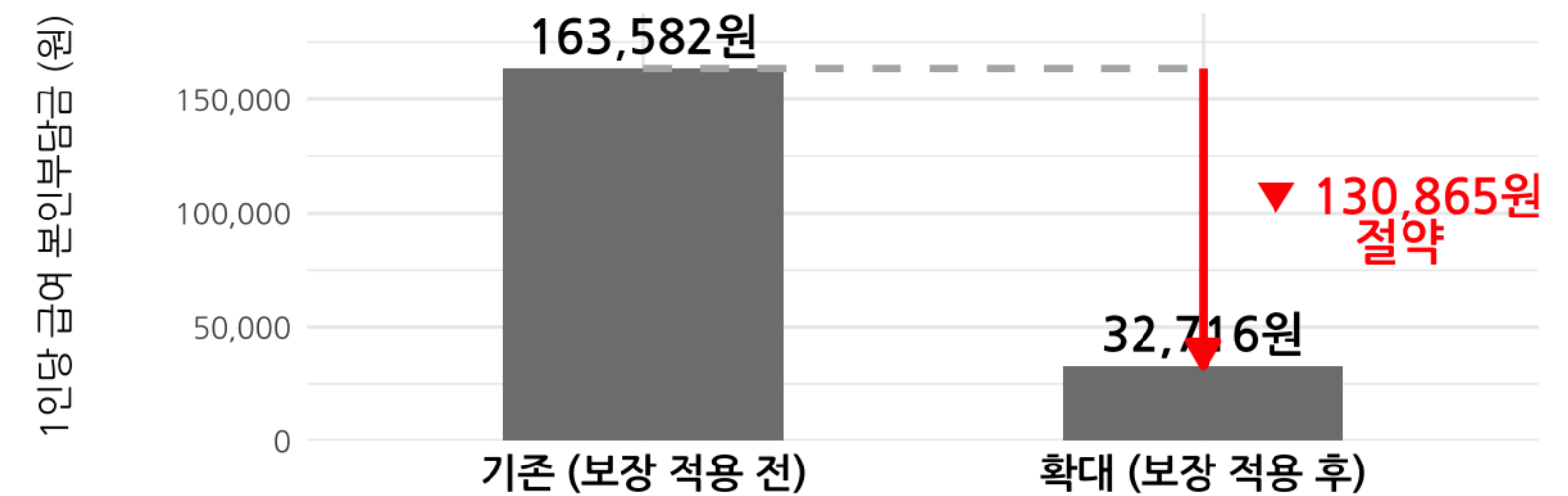
실손 보장 확대 시 1인당 예상 환급액

질병코드 15번 기준, 급여 본인부담금의 80% 환급 가정



2023년 기준 1인당 급여 본인부담금 감소 효과

실손 보험 적용 시 급여 본인부담금 기준 1인당 부담금이 감소



04 시사점

[C-2] 치매 관련



분석 결과

치매 의료비는
구조적 상승 추세이므로
장기적인 대응 전략 마련이
시급함



사전 예방 강화

경도인지장애 단계에서 조기 발견 위해
인지검사 및 예방 프로그램 확대



사후 관리 체계 확충

폐교를 실버타운으로 리모델링하는 등
치매 및 고령친화 돌봄 인프라 강화

05 한계점



비급여 정보 부재

의료비는 급여 + 비급여로 구성되나,
비급여 데이터는 비공개



외생 변수 미반영

물가, 진료 수가, 정책 변화 등을
반영하지 못함



시계열 예측의 단순화

ARIMA 단일 모델로 미래 추세 예측,
경향성 중심의 참고용 예측



경청해주셔서 감사합니다.

건강보험 데이터를 활용한 질병별 의료 현황 및 변화 양상 분석

STA3115 탐색적자료분석 Final Project